

10주차 - 1차시 라우터

I. 라우터(Router)

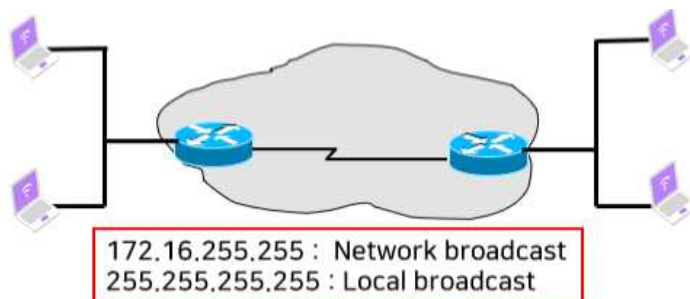
1. 라우터 구조와 역할

1) 라우터 개요

- OSI 계층 구조상 하위 3계층을 포함하여 동작하므로 서로 다른 망들을 연결하는데 사용할 수 있다.
- 독립적인 네트워크를 연결하는 인터넷워킹 장치이다.
- 네트워크간 통신하는데 데이터가 진행할 경로를 결정하는 일을 한다.
- 즉 IP 주소를 바탕으로 데이터가 목적지까지 갈 수 있는 가장 효율적인 경로를 선택하는 라우팅(routing) 기능을 수행한다.

2) 라우터의 역할

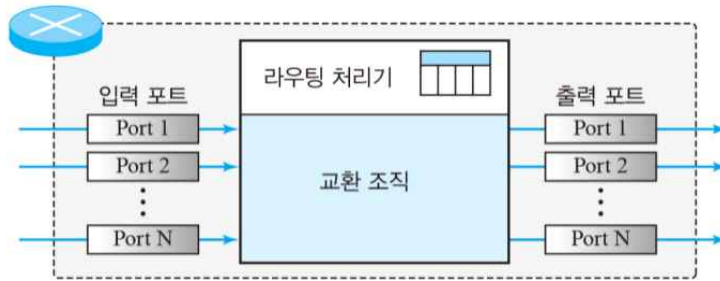
- Broadcast domain을 나눈다.
 - Local broadcast는 내부 네트워크에서만 동작하고 외부 네트워크로 나가는 패킷은 차단된다.
- Routing
 - Routing information을 주고 받음으로써 best path를 구성하고자 RIP, OSPF 등 라우팅 프로토콜을 이용하여 Routing 테이블을 구성한다.
- Switching
 - Routing table을 참조하여 traffic을 outgoing 시킨다.



3) 라우터의 구조

(1) 라우터 내부 구성요소

- 전원 장치 및 시스템 보드에 CPU, 메모리 등이 장착되어 있다.
- RAM : running-configuration
- NVRAM(Non-Volatile RAM)
 - start up configuration(라우터의 백업 설정)
- 플래시 메모리
 - 내부 플래시(Flash) 메모리와 외부 플래시 메모리(PCMCIA 타입)
- ROM
 - 라우터의 부팅과 시스템 복구에 필요한 프로그램이 저장되어 있다.



(2) 라우팅 처리기(Routing Processor)

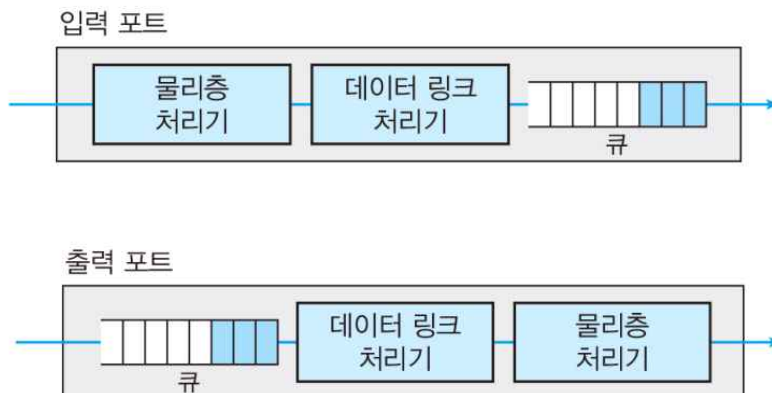
- 라우팅 프로토콜을 사용하여 네트워크층 기능을 수행한다.
- IP의 목적지 주소를 이용하여 다음 홉 주소를 찾는다.
- 패킷이 출력될 포트 번호를 결정한다.

(3) 교환 조직(switching Fabric)

- 라우터에서 가장 복잡한 기능을 수행하며 패킷을 입력 큐에서 출력 큐로 이동시키는 역할을 한다.

(4) 입출력 포트(input and output port)

- 라우터는 입력 포트중 하나로 들어오는 패킷을 입력받아, 라우팅 테이블을 사용하여 패킷이 나갈 출력 포트를 찾아 패킷을 전송한다.
- 입력, 출력포트는 라우터에서 물리 계층 및 데이터 링크층 기능을 수행한다.

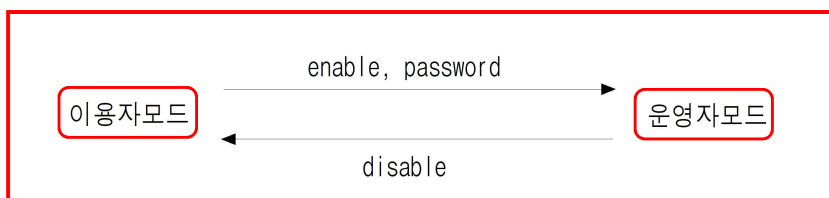


2. 라우터의 동작

1) 라우터의 동작 모드

(1) 이용자 모드(User exec mode)

- 라우터에 처음 접속하여 Router> 프롬프트가 나타나는 모드이다.
- 'enable'이라는 명령어를 입력하면 운영자 모드로 들어갈 수 있는데 그전에 Password를 입력해야 한다.



(2) 운영자 모드(Privileged exec mode)

- 운영자 모드의 프롬프트는 #이 붙은 Router# 이다.
- 라우터의 설정 상태, Interface의 상태 등을 조회할 수 있고 라우터 기능을 점검할 수 있는 명령을 내릴 수 있다.
- 프롬프트에서 'exit(혹은 disable)'이라는 명령어를 입력하면 이전의 라우터 모드 상태로 되돌아 간다.

(3) 글로벌 모드(Global configuration mode)

- 운영자 모드 상태에서 'Config terminal'을 입력한다.
- Global Mode 즉 Router(config)#에서는 라우터 설정이 가능하다.
- Global Mode에서 운영자 모드로 돌아가려면 exit를 입력한다.

(4) 인터페이스 모드, 라우터 모드

- Global 모드인 Router(config)# 에서 해당 인터페이스, 또는 라우팅 프로토콜을 입력한다.
- Router(config)#로 돌아가려면 명령어 exit를 입력한다.

Global Mode	Interface Mode	Router Mode
Router(config)#	Router(config-if)#	Router(config-router)#

2) 라우터 모드 변경

```

Router>
Router> enable
Router#
Router# config terminal
Router(config)#
Router(config)# interface serial 0
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)# router rip
Router(config-router)# exit
Router(config)# exit
Router#

```

3) 라우터 명칭(hostname) 변경

- Router 글로벌 모드에서 hostname 과 운영자 모드 비밀번호를 설정하고,
- 변경 결과를 저장하기 위해 Running Configuration File 내용을Startup Configuration File에 저장한다.

```

Router# config terminal
Router(config)# hostname Router-A
Router-A(config)# enable password 1234!
Router-A(config)# exit
Router-A# copy running-config startup-config
Building configuration...
[OK]
Router-A #

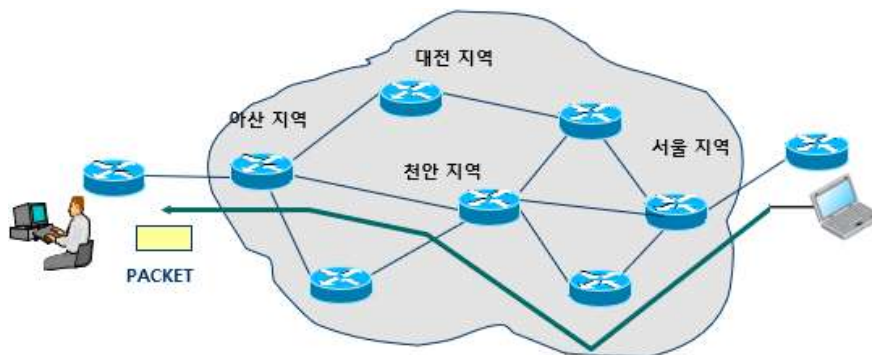
```

II. 라우팅(Routing)

1. 라우팅(Routing) 개념

1) 라우팅이란

- 원하는 목적지까지 가능한 경로들 중에서 최선의 경로(best path)를 결정하여 주는 기능
- IP 주소를 바탕으로 라우터가 가지고 있는 라우팅 테이블을 이용한다.
- 라우터가 라우팅 기능을 수행하나 일반 컴퓨터에 기능을 구현하여 수행할 수도 있다.



2) 이상적인 라우팅 알고리즘의 특징

- (1) 간결성과 시스템 및 네트워크 자원의 최소 사용
- (2) 라우팅 정보의 안정성과 견고성 유지
- (3) 라우터간의 라우팅 정보의 신속한 갱신
- (4) 네트워크 환경 변화에 따른 라우팅 테이블의 빠른 갱신

3) 라우터가 최적 경로 선정을 위해서 하는 일

- 라우팅 테이블의 생성과 유지
- 라우팅 업데이트와 프로토콜의 설정
- 라우팅 매트릭의 설정과 유지
- 네트워크(IP) 주소의 설정

2. 라우팅(Routing) 분류

1) 라우팅 방식에 따른 분류

- 정적 라우팅(static routing)
 - 관리자가 라우팅 테이블을 직접 작성.
- 동적 라우팅(dynamic routing)
 - 라우팅 프로토콜에 의하여 라우팅 정보를 주고 받아서 라우팅 테이블이 생성된다.

2) 플랫(flat)과 계층(Hierarchical)라우팅

- 플랫 라우팅
 - 각 라우터마다 네트워크 전체에 대한 정보를 보유
- 계층 라우팅
 - 일정한 도메인내 라우터는 도메인 내부 정보만 보유하고, 도메인 밖의 라우팅 정보 교환은 다른 도메인과 연결된 라우터만 수행.

3) 호스트 인텔리전트와 라우터 인텔리전트 라우팅

- 호스트 인텔리전트 라우팅
 - 출발지의 호스트가 전체 경로를 결정하고, 라우터는 단순 포워딩 기능만 지원
- 라우터 인텔리전트 라우팅
 - 라우터가 최적 경로를 찾아 데이터를 전송.

4) 거리 벡터와 링크 스테이트라우팅

(1) 거리 벡터 라우팅(Bellman-Ford Algorithms)

- 라우터간의 모든 라우팅 정보(전체 라우팅 테이블)를 주기적으로 인접 라우터로 부터 주고 받는다.
- 개별 라우터는 각각의 네트워크 정보를 다른 라우터로부터 받으면 거리 벡터 값(홉 값)을 증가시켜 기억한다.
- 거리 벡터 라우팅 프로토콜의 대표적인 예로는 RIP를 들 수 있다.

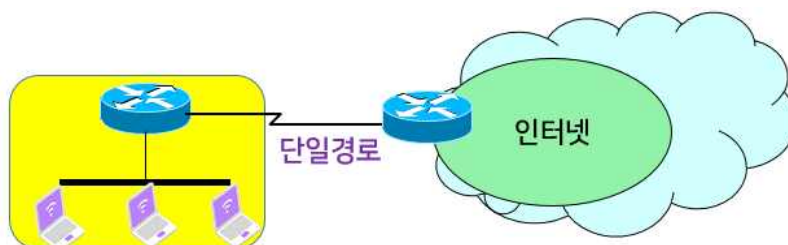
(2) 링크 스테이트 라우팅(SPF Algorithms)

- 인터넷네트워크의 모든 경로에 대한 자신의 링크 스테이트를 알린다.
- 모든 라우터가 어떻게 연결되어 있는지 전체 구조에 대한 정보를 가진다.
- 링크 상태 라우팅 프로토콜의 대표적인 예는 OSPF와 ISIS가 있다.

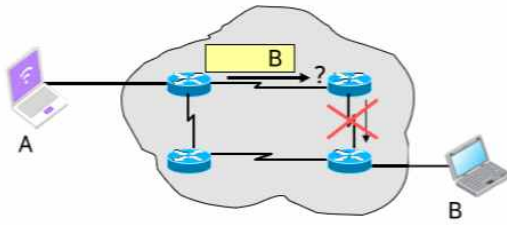
3. 스테틱 라우팅

1) 스테틱 라우팅(Static routing)의 특징

- 네트워크 관리자가 직접 목적지별로 라우팅을 지정해 주는 방식이다.
- 주로 외부 네트워크와 연결되는 경로가 하나뿐인 스텐트(Stub)네트워크에서 많이 사용한다.



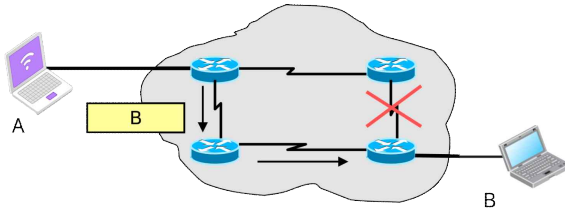
- routing의 유연성이 없다.
- 라우팅 테이블을 작성하는데 오버헤드가 없으나, 오류 발생 가능성이 높고 신속하고 정확한 대처가 어렵다.



4. 다이나믹 라우팅

1) 다이나믹 라우팅(Dynamic routing)의 특징

- 규모가 큰 네트워크나 네트워크의 변화가 심한 네트워크에서 사용된다.
- 네트워크 라우터들이 프로토콜 패킷을 주고 받음으로써 자동적으로 라우팅 테이블이 만들어진다.
- 네트워크 토폴로지 변화에 신속히 대응할 수 있다.
- 라우터간에 라우팅 정보를 교환하여 이를 기초로 라우팅 테이블을 작성하므로 네트워크 자원(CPU, Memory, Bandwidth 등)을 소모하고 오버헤드가 크다.



2) 라우팅 프로토콜

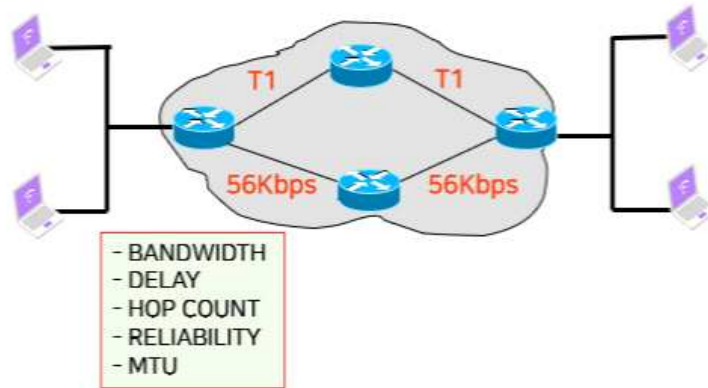
- router 사이에 라우팅 정보를 교환하기 위해 사용하는 프로토콜이다.
- 네트워크간의 가장 빠른 길을 찾도록 해준다.
- 라우팅 프로토콜에 따라 적절한 루트를 선택하는 기준이 다르다.
- 라우팅 프로토콜의 예
 - RIP(Routing Information Protocol)
 - OSPF(Open Shortest Path First)
 - BGP(Border Gateway Protocol)

※ 참고 : AS(Autonomous System)는 라우팅 정책이 같은 라우터와 네트워크들의 집합을 의미

- (1) IGP(Interior Gateway Protocol) : AS 내에서 사용하는 프로토콜
- DISTANCE-VECTOR : RIP, IGRP
 - LINK-STATE : OSPF, ISIS
- (2) EGP(Exterior Gateway Protocol) : AS 간에 사용하는 프로토콜
- EGP, BGP

3) 라우팅 메트릭

- 라우팅 프로토콜에 따라 적절한 루트를 선택하는 기준이 다르며 Routing Metric을 기준으로 삼는다.



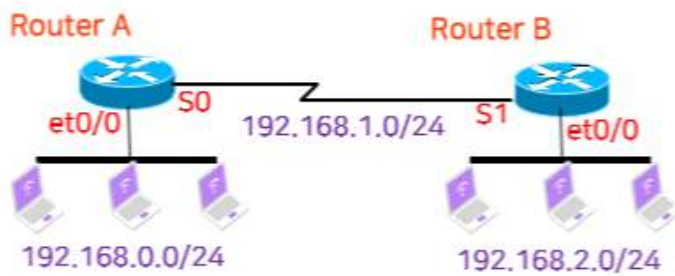
- Bandwidth
 - 대역폭, 예를 들어 T1라인이 56Kbps 보다 우선한다.
- Delay Time
 - 전송매체의 특성에 따라 발생하는 전송지연시간을 나타낸다.
 - 예를 들어 위성경로 보다는 광케이블과 같은 경로를 우선한다.
- HOP Count
 - 목적지 네트워크까지 몇 개의 라우터를 거치는가를 나타낸다.
 - HOP 수가 적은 경로가 우선한다.
- Reliability
 - 안정도는 bit error rate 을 기준으로 한다.
- MTU(Maximum Transfer Unit)
 - 패킷을 분할 하지 않고 전달 가능한 최대 크기를 말한다.

Ⅲ. 스텐틱 라우팅

1. 스텐틱 라우팅 동작

- 루트(Route)는 네트워크에서 출발지부터 목적지까지 데이터가 이동하는 경로를 의미한다.
- 스텐틱 라우팅은 루트를 네트워크 관리자가 직접 설정한다.
- 디폴트 라우팅은 모든 트래픽을 무조건 한 곳으로 보내는 방법이다.
- 게이트웨이 설정은 네트워크의 출입구를 설정하는 것이다.





- 라우터의 라우팅 테이블(그림에서 라우터 A)

목적지	인터페이스
192.168.0.0	et 0/0
192.168.1.0	S0
192.168.2.0	s0

2. 스텞틱 루트 설정과 동작 확인

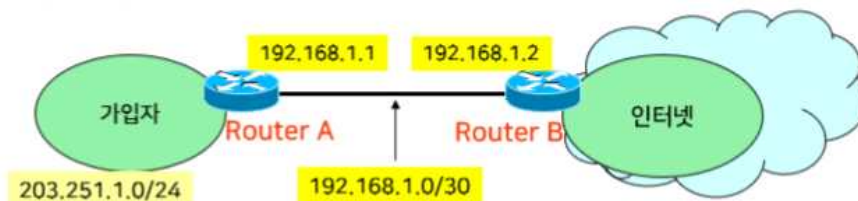
1) 스텞틱 라우팅 설정

(1) ip route 명령어 형식

Router(config) #ip route prefix mask {interface | ip-address} [distance][permanent]

- Prefix mask : 목적지 네트워크 주소와 서브넷 마스크
- Interface | ip address : 다음 홉과 연결된 인터페이스 홉 주소
- Distance : administrative distance
- Permanent : 인터페이스가 다운되더라도 라우팅 테이블의 해당 루트 정보를 삭제하지 않는다.

- [예제1] 라우터 A, B에서 스텞틱 루트와 디폴트 루트 설정



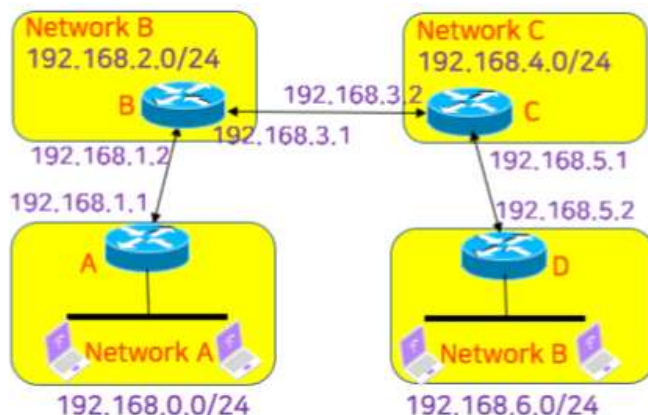
1) Router-B 에서 Static route

Router-B(config)# ip route 203.251.1.0 255.255.255.0 192.168.1.1

2) Router-A 에서 default route

Router-A(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2

- [예제2] 라우터 A,B에서 스테틱 루트와 디폴트 루트 설정



```
Router-A(config)# ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.1.2
Router-A(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2
```

```
Router-B(config)# ip route 192.168.6.0 255.255.255.0 192.168.3.2
Router-B(config)# ip route 192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

2) 스테틱 라우팅 동작 확인

- 설정한 스테틱 루트가 정상적으로 작동하는지 확인한다.
- 라우터의 라우팅 테이블 확인 : 'show ip route'
- Ping이 되는지 확인 : ping 192.168.6.10
- 라우터 A의 라우팅 테이블 : # show ip route

```
S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.1.2, 00:01:25, ethernet0/0
C 192.168.0.0/24 is directly connected, ethernet0/1
```

- 라우터 B의 라우팅 테이블 : # show ip route

```
S 192.168.6.0/24 [1/0] via 192.168.3.2, 00:01:25, ethernet0/0
S 192.168.0.0/24 [1/0] via 192.168.1.1, 00:01:25, ethernet0/1
C 192.168.3.0/24 is directly connected, ethernet0/0
C 192.168.1.0/24 is directly connected, ethernet0/1
```